【PRD】ERP系统V1.0产品需求

📌 **一句话需求**：搭建ERP系统手持端1.0版本，满足前置仓线下业务最基础发货单从*【发货单创建—质检—发货—结算开票】*流程闭环。

❗ **说明**：该文档作为产品需求正式评审之前，面向业务相关人员进行初版产品方案讨论使用， 产品逻辑和交互细节暂不完善，预评审后根据结论逐一完善后，再用于产品需求详评。

1、文档简介

1.1文档修订记录

版本号	修订日期	修订内容	原因/事项	修订人
V1.0	2025.2.3	创建	新增需求用于预评审	李敏
V1.1	2025.2.8	修改	1. 质检单状态去掉【质检复核】节点，质检录入即完成，对应状态机和原型图已修改； 2. 创建发货单需选择字段修改； 3. 发货单列表和发货单详情卡片基础信息补充； 4. 货主信息子任务删除「供应商」信息字段，并增加户头500万限额校验提示； 5. 子任务「司机信息」改为「司机车辆信息」，增加关联到仓的司机和车辆可选列表，手持端可视化增改； 6. 「发货确认」子任务完善页面结构，包含说明和发货清单； 7. 「交割仓送达」子任务修改需要确认的信息和交互形式； 8. 「利废企业送达」子任务修改为需要标记正常/异常， 异常需填入原因； 9. 「划价单」子任务修改需解析的字段；	李敏
V1.2	2025.2.9	修改	1. 新增「 附表一：发货单状态*子任务映射表」 2. 新增「6.1.1 子任务分用户角色操作权限表」	李敏
V1.3		修改	1. 配套交互稿修改发货单列表逻辑和完善细节信息	

	2025.2.11			李敏
V1.4	2025.2.13	修改	1. 补充配套交互稿的创建发货单和发货单详情部分子任务逻辑	李敏
V1.5	2025.2.18	修改	1. 补充子任务「发货单确认、交割仓验收、利废企收货」细节逻辑； 2. 补充发货单列表，数据获取关联用户权限逻辑； 3. 补充子任务「填写发货信息」手动录入磅单逻辑；	李敏

1.2 相关链接

事项	链接
原型图	https://www.figma.com/design/nToM9yY8TPD2dTa0wNmPC1/%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%8E%9F%E5%9E%8B%E5%9B%BE-ERP?t=WkQOt5TVbYkjAWQq-1
UI稿	https://www.figma.com/design/KlqebFBHZHkDPXLJkPkDNk/ERP%E7%B3%BB%E7%BB%9F-V1.0?node-id=0-1&t=coWU152gaC5NzTf5-1
项目管理	[需求]再生资源ERP系统V1.0_APP端

2、产品概述

项目概览和2025年度规划可参考文档：【立项文档】ERP系统和存证平台

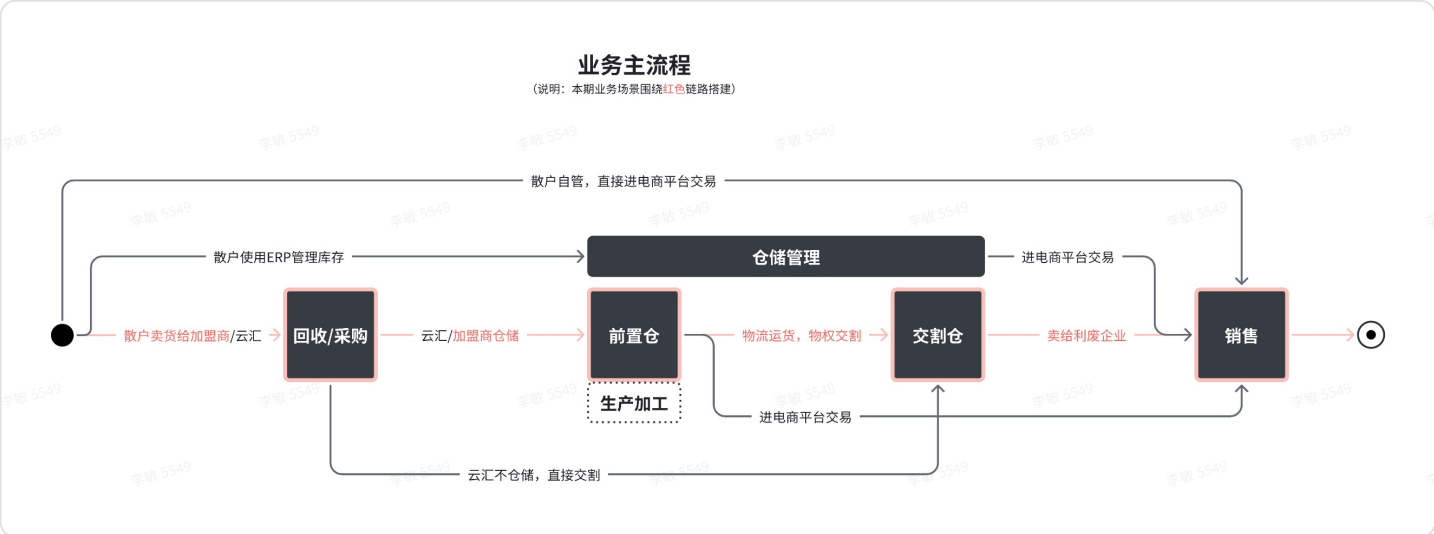
2.1 需求背景

2.1.1 背景知识

详细前置仓管理制度可以参考文档：废钢前置仓管理制度

概念	解释
前置仓	• 分为【加盟前置仓】和【自营前置仓】，目前已经明确的线下业务模式为加盟前置仓。

	• 加盟仓主要业务形态：云汇及权属企业同具备废钢统货和仓库场地的回收中小企业（小b）进行签约加盟，云汇协助管理货源和定向供货运输至利废企业。 • 合作驱动力：云汇品牌背书，面向利废企业可以获得扣杂低和开票低税点等利益。
交割仓	• 目前为非实体仓库，仅作为完成小b向云汇权属企业进行货权转移的**虚拟仓库**。 • 当前线下业务流程在利废企业的排队进厂等候区完成。
货主/散户/户头	• 货主=散户=户头，在系统流程中代表源头回收和售卖物料的自然人，但实际线下业务中，该信息不一定对应真实提供货的自然人，可能经由加盟商进行再分配
加盟商	即加盟前置仓商户，提供仓库和统筹货物，在系统流程中物权和货权并不经过该主体，加盟前置仓的物权和资金链路主要节点为：散户—云汇（包括权属企业/税源地）—利废企业。系统中的货主名称为加盟商指定，用于交易合规及利用户头开票。



2.1.2 行业现状

再生资源行业在环保压力与资源循环利用需求推动下蓬勃发展，但目前在信息化管理方面仍存在诸多挑战。**行业现状：**

- **行业线上化程度：**部分企业已开始尝试使用 ERP 系统，但应用程度较浅且分散。
- **行业痛点：**各业务环节信息孤立，如仓储物流数据更新不及时，难以精准掌握库存与配送状态；财务核算依赖人工，效率低且易出错；业务流程缺乏标准化，部门协同困难。
- **行业需求：**期望通过 ERP 系统整合全产业链数据，实现从回收源头到产品销售的全程监控与管理，提升运营效率与决策科学性。

2.1.2 优势和必要性

- 技术团队具备行业经验，能根据再生资源特性定制功能。
- 与多家上下游企业有良好合作基础，可深入调研需求打造贴合行业的解决方案。

- 为更好支撑线下业务的发展，构建完善的再生资源线上生态，**公司2025年规划指示：年内完成标准化项目建设。涉及「ERP+电商+存证+运营后台」多个系统的交互协同，实现全供应链线上可视化的闭环管理。**

2.2 需求意义/价值

- **业务链路信息化支持**：助力再生资源从收货、仓储到销售业务链路的信息化构建，重点契合前置仓与交割仓的线下运营场景。确保业务流程中人员、货物、场所及资金等核心数据能实现线上记录与分析，有效增强业务开展的效率与安全性。

2.3目标用户和场景

- **短期目标场景：**聚焦于现行的交割仓和前置仓业务，围绕能辅助业务完成线上化最小闭环搭建系统能力，并基于模式跑通后拓展标准通用化系统能力，拓展系统可服务范围；
- **长期目标场景：**符合再生资源回收—分拣—加工—销售常规业务链路的企业或个人均可使用，供应链上游更希望赋能给中小规模的散户和供应商（包括加盟商），通过系统线上化能力撬动散户货源，作为云汇具备高效货源整合能力的抓手；

2.4 名称或术语解释

缩略语	名称	具体说明
--	--	--

3、业务分析

3.1 业务流程

同步块 [该内容不支持导出查看]

3.2 用户分析

本期涉及业务角色和业务职责如下，后期业务细节敲定后补充系统角色权限表。

角色名称	主要业务职责
仓经理	• 负责前置仓各岗位人员管理工作
发货仓管员	• 负责前置仓发货质量的管控工作（仅针对加盟前置仓）；

	• 负责前置仓货物出库、信息录入、出库现场管理工作； • 负责月度发货计划的完成跟进、月度对账、异常反馈等工作；
质检员	• 负责前置仓到货、发货质量检验工作； • 负责前置仓不良品的管理、让步接收评审单发起工作； • 负责利废企业退厂、异常扣杂等异常质量问题的分析和改善工作。
交割仓驻场员	• 对到达交割仓的车、货、人信息进行核实；
利废企业驻场员	• 对送达利废企业的货物进行节点跟进，包含进场过磅、质检、划价、卸货；
物流员 （本期暂不涉及）	• 负责运输车辆调度。 • 负责运输在途跟踪，异常处理。

4、产品架构图

4.1 客户端&页面结构

> 该内容仅作为ERP系统在2025年预计会涉及到的多个客户端概览。V1.0要做的功能范围见5.1产品功能清单模块。

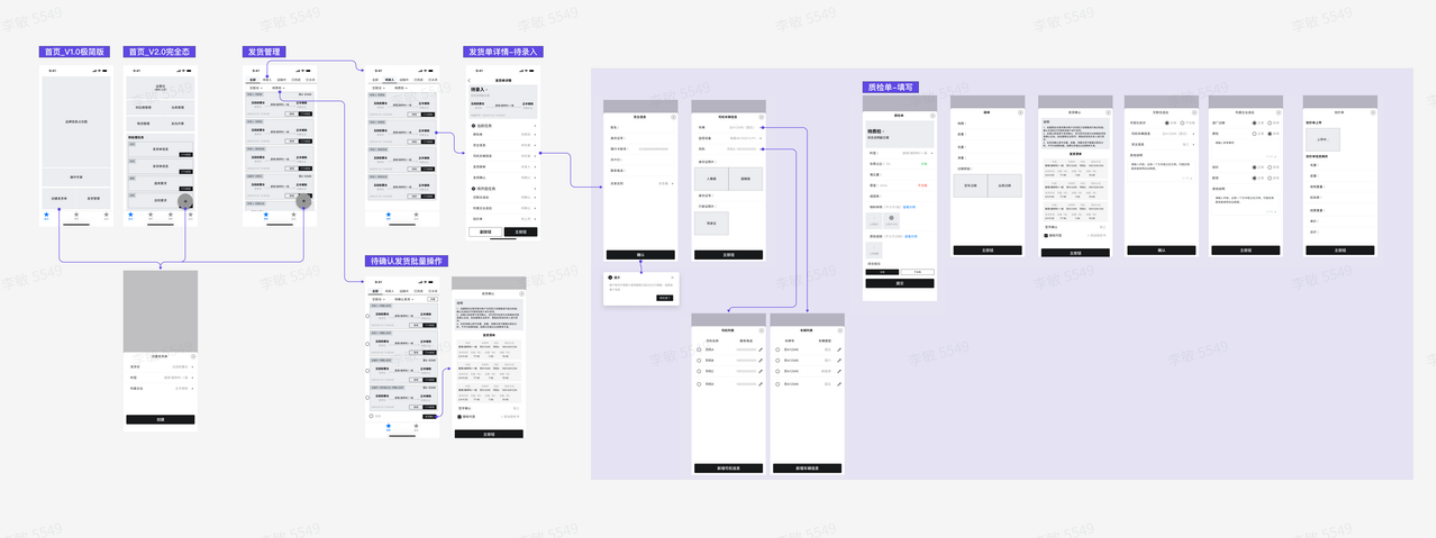
同步块 [该内容不支持导出查看]

4.2 状态机

同步块 [该内容不支持导出查看]

4.3 整体原型图

figma链接：
https://www.figma.com/design/nToM9yY8TPD2dTa0wNmPC1/%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%8E%9F%E5%9E%8B%E5%9B%BE-ERP?t=WkQOt5TVbYkjAWQq-1



5、产品功能

5.1 产品功能清单

功能模块	主要功能点	功能简述	优先级	客户端
账号体系	注册登录	用于账号的注册和登录	P0	ERP手持端 供
	个人中心	个人资料和APP权限等设置	P0	ERP手持端 供
	系统权限	系统功能权限配置和管理	P0	ERP手持端 供
发货管理	发货单列表	包含前置仓和交割仓的发货单所有订单状态查看和管理	P0	ERP手持端
	发货单详情	各个发货单状态下的详细信息和操作	P0	ERP手持端
反向开票	开票申请和管理	关联已完成的发货单提交开票申请和管理	P0	ERP手持端
	开票确认	散户对开票信息进行确认	P0	ERP手持端 供
后台通用能力	前置仓管理	前置仓列表和基础信息维护	P0	
	交割仓管理	交割仓列表和基础信息维护	P0	
	仓-人-车映射	仓库—货主—散户—车辆之间的映射关联关系	P0	
	物料库	发货物料的类型、单价、计量单位等属性管理	P0	
	车载GPS	获取车载GPS信号和展示定位地图	P0	ERP手持端
	随车监控	获取查看随车监控视频流	P1	ERP手持端
	证件上传识别	身份证、驾驶证上传图片并提取证件号	P0	ERP手持端
	质检依据上传	图片和视频上传	P0	ERP手持端
	磅单获取	连通第三方地磅库，系统交互获取磅单信息	P1	ERP手持端
	电子签名	支持用户通过移动设备进行在线签订协议	P0	ERP手持端
	划价单上传识别	上传划价单图片后系统自动提取划价单信息	P1	ERP手持端

5.2 功能模块描述

5.2.1 发货单列表

> 🍇 本期由**发货单列表页暂时代替首页**，后续随着ERP手持端功能的逐渐完善，会搭建承载各个子功能聚合，相当于工作台性质的首页。

模块	功能说明	交互稿
头部固定信息	1. 展示范围：所有用户 2. 固定信息： a. 用户名称 b. 静态品牌和产品相关文案	
创建发货单	1. 创建按钮： a. 展示范围：拥有创建发货单权限的用户； b. 点击交互：当前页面打开【创建发货单】弹层； 2. 废料发货流程展示 a. 展示范围：所有用户 b. 默认态：展开 c. 交互：有发货权限用户点击后可以折叠/展开	
一级状态tab	1. 展示「全部」发货单和各个一级状态的发货单选择tab； a. 一级状态：待录入、运输中、已完成、已关闭 b. 交互：点击后切换到该状态下发货单数据，列表更新	
筛选tab	1. 仓库：（本期暂时只有前置仓发货单类型，隐藏一级分类） a. ~~一级：交割仓/前置仓~~ b. 候选集：全部前置仓+仓库枚举值 c. 交互说明： i. 默认值：用户仅拥有1个仓库的管理权限时则该仓库，若存在多个仓库管理权限，默认「全部前置仓」； ii. 枚举排序：按照仓库信息添加时间正序；	

	2. 发货单数量：根据一级状态*筛选项，实时得出该账号下的发货单数量，超过99显示为99+； 3. 发货单二级状态： a. 候选集： i. 一级状态=全部：待质检、已质检、质检关闭、待发货确认、待验收、待收货、待开票、开票中、已开票、开票失败； ii. 一级状态=待录入：待质检、已质检 iii. 一级状态=运输中：待发货确认、待验收、待收货 iv. 一级状态=已完成：待开票、开票中、已开票、开票失败 v. 一级状态=已关闭：隐藏该筛选项。 b. 状态解释： i. 「待质检、已质检、质检关闭」对应质检单的状态 ii. 「待发货确认」： 1. 激活：对应发货确认的子任务，该任务在子任务「2.填写发货信息」已录入后激活。 2. 展示时机：在发货单关闭或发货单完成前均可能出现「待确认发货」子状态。 iii. 待验收：对应送达交割仓节点进行确认的子任务 iv. 待收货：对应送达利废企业收货的子任务； v. 开票状态：待开票、开票中、已开票、开票失败 c. 交互说明：默认全部，仅能单选； 4. 缺省态：发货单数量=0时，展示缺省图+文案	
发货单卡片	构成元素为： 1. 料型：回显创建发货单选择料型，三级结构，例如「废钢-破碎料-一级」 2. 发货仓和收货利废企业回显 3. 一级状态显示： 4. 二级状态显示： 5. 车牌号：子任务「2.填写发货信息」已完成后展示 6. 子任务：	

	a. 展示逻辑：根据发货单一级和二级状态展示配套的当前未完成的子任务；详见附表：发货单状态和子任务映射表；	

5.2.2 创建发货单

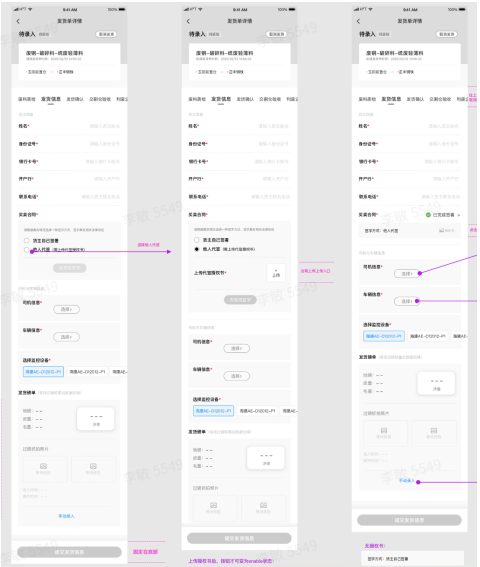
模块	功能说明	交互稿
创建发货单	1. **入口**：发货管理页【创建发货单入口】，点击后从页面底部展开全屏弹层。 2. **创建操作**： a. **料型：** i. 数据来源：后端维护物料库。按照至多四级结构选择具体料型。如一级=再生资源（本期页面上不显示，均默认=再生资源），二级分类=废钢，三级分类=破碎料，四级分类=一级破碎料；（详见文档 货物类型编码） ii. 料型选择弹层交互： 1. 可选列表：兼容物料末级可能为一级/二级/三级，只有当选择到最末级时为已选，并展示已选枚举值。 2. 已选：点击确定后关闭物料选择弹层，并在「创建发货单」回显已选值。 3. 默认：选中排序首位的一级和二级分类。 b. **发货仓**： i. 交互：平铺发货仓名称，横向滑动，默认选中第一个值； ii. 数据来源：按照登录用户权限匹配可发货的仓库列表； c. **利废企业：** i. 数据来源：参与前置仓发货业务的利废企业名称列表；	

	ii. 交互：企业名称单条纵向排列，按照企业添加的时间正序。 d. 立即创建 按钮：点击后需要再次校验登录用户的创建权限匹配性。 i. 匹配则创建成功并关闭「创建发货单」弹层； ii. 权限不通过则toast提示：您暂无权限创建该发货单，请核实发货权限	

5.2.3 发货单详情

模块	功能说明	交互稿/DEMO
发货单基础信息	1. 发货单状态：发货单一级状态+二级状态 2. 料型：回显料型一级+二级+三级（若质检单修改了料型，该信息需联动更新） 3. 创建发货单时间 4. 发货单号：XXXX 5. 发货仓名称→利废企业名称 6. 运货车辆：子任务「2.填写发货信息」已完成后展示；	
发货单操作	1. 取消发货 a. 展示时机：待录入/运输中展示 b. 权限：仓管员/管理员 c. 点击后需要二次确认弹窗，取消成功后发货单状态变更为 已关闭	
车载GPS	1. 展示时机：待录入/运输中，且子任务「2.填写发货信息」已完成后展示； 2. 数据来源：发货信息中录入监控设备信息。 3. 定位地图：缩略展示当前位置，点击可查看运输轨迹详情；	
随车监控		

	1. 展示状态：待录入/运输中，且子任务「2.填写发货信息」已完成后展示； 2. 数据来源：发货信息中录入监控设备信息。 3. 监控画面：缩略展示视频流，点击可查看详情；	
子任务tab	1. 子任务全集：废料质检、发货信息、发货确认、交割仓验收、利废企业收货；展示无需区分用户权限； 2. 录入权限控制：分角色权限，区分编辑/查看；详见「6.1.1 子任务分用户角色操作权限」 3. 任务开启控制： a. 关联发货单状态配套开启逻辑，详见「附表一：发货单状态*子任务映射表」 b. 若未开启的任务，点击该子任务tab后，冻结编辑操作项；	
废料质检	**主流程：待质检—已质检/已关闭** 1. 废料类型：点击后打开弹层同「创建发货单」，默认选中创建发货单时料型，若修改则发货单基础信息跟随修改； 2. 杂质占比：单位%，数值限制整数min0-max100，输入小数位不显示； 3. 堆比重：单位吨/m^3，数值限制两位小数min0-max99.99，超出小数位不显示； 4. 厚度：单位毫米，整数min0-max100 5. 成团率：单位%，两位小数min0-max100 **针对废钢-破碎料-一级破碎料属性值和合格标准** • 杂志占比：≤5% • 堆比重：≥1.2 • 厚度：≥2mm • 成团率：≥90% 6. 上传物料图： a. 张数限制3-8张，达上限不显示 上传 按钮； b. 点击 上传 按钮打开上传方式选择弹层（用系统自带） c. 上传中提示“上传中”	

	d. 添加后均可删除 e. 图片样例：点击打开样例示意图页面 7. 上传质检视频 a. 限制1个视频，不短于20秒 b. 点击 上传 按钮打开上传方式选择弹层（用系统自带） c. 视频样例，点击打开视频播放页面； 8. 综合结论：单选合格/不合格 9. 提交按钮： a. 所有必填信息录入后激活 b. 点击打开质检单确认弹窗 i. 回显已录入质检信息和二次确认提示文案 ii. 确认提交：提交成功toast，更新页面，展示综合质检结论和操作记录。 iii. 再次检查：关闭质检单确认弹窗。 10. 质检提交后状态变更为已质检，仅支持管理员且发货单一级状态为「待录入/运输中」状态下进行修改。	
发货信息	**货主信息：** 1. 录入字段： a. 姓名、身份证号、银行卡号、开户行、联系信息 b. 默认值：取该仓库最新一次发货单对应的货主信息回填，用户可再修改； 2. ~~买卖合同：（合同参考，非定稿 04散户与云汇税源地买卖合同）~~ **本期不支持线上签订买卖合同** a. ~~未签署：~~ i. ~~选择是货主自己签，还是他人代签，若他人代签必须上传授权书图片；~~ ii. ~~选择签字方式和上传授权后，激活 去完成签字 btn，点击后打开e签宝支付宝小程序并跳转签合同页面；~~ b. ~~签署中：已启动签合同流程，在完成签署之前全程均叫签署中；~~ c. ~~已签署：~~	

i. ~~获取e签宝合同完成状态，回显已签署状态和用户选择的签字方式。点击后调起e签宝支付宝小程序查看签署记录；~~

ii. ~~买卖合同一般签署到自然年底，因此若查到该货主已经有买卖合同，则直接回显已签署状态。~~

司机与车辆信息：

1. 司机：
   a. 点击 选择 按钮展开发货仓的仓库关联司机信息，可单选；无车辆信息则新增，添加后绑定到该仓库。
   b. 排序：按照添加时间倒序
   c. 数据说明：选择司机后信息存快照，若司机列表内的项被修改或删除，已经录入的发货单依然按照原始信息展示。
   d. 新增司机：
      iv. 身份证照片：上传双面，且人像面上传后自动提取身份证号回显，用户可手动修改
      v. 行驶证照片：上传基础信息面即可

2. 车辆：点击展开发货仓的仓库关联车辆信息，可单选，无车辆信息则新增，添加后绑定到该仓库。
   a. 车牌：填写后需要正则校验车牌合规性
   b. 排序：按照添加时间倒序
   c. 车辆类型：国五、国六、新能源可选
   d. 交互说明：选择车辆后信息存快照，若车辆列表内的项被修改或删除，已经录入的发货单依然按照原始信息展示。

3. 监控设备：展示可选择该仓库关联的监控设备。（硬件预计采购海康便携监控箱，需同海康系统交互获取设备数据，拉取定位和视频流。 海康便携车载监控AE-DI2012-P1_产品Spec(彩页)_20240309.pdf）开发文档：https://open.hikvision.com/download/5cda567cf47ae80dd41a54b3?type=10

发货磅单

1. 默认关联无人地磅系统，自动获取磅单信息
   a. 信息：地磅设备名称、毛皮净重。

b. 图片：空车装货前和装货完成出库前分别抓拍一张车头信息和抓拍时间展示

c. 关联逻辑：发货单创建且子任务「2.填写发货信息」完成后，将车牌数据同步到地磅系统，同一个车牌关联多个发货单时，按照时间先后关联发货单。

2. 手动录入磅单

a. 入口：点击 `手动录入` btn展开录入蒙层；

b. 文本输入：对地磅设备、毛重、皮重录入，重量两位小数，min0-max999；

c. 净重：系统毛重-皮重计算

d. 图片：选填，暂不限制可传张数

e. 提交回显：录入磅单完成后回显数据，并支持修改；

3. 手动录入&系统录入

a. 默认系统接入无人过磅系统录入，若切换为手动录入并提交成功后不可再变更为系统录入。

提交按钮

1. 激活：发货信息必填字段完整则激活可点击，磅单暂未录入也可激活；

2. 提交校验：

a. 户头限额：需要调用「工行预开票接口」校验户头是否超过500万限额，若超过则阻断并弹窗强提示进行修改。

i. **API调用说明**

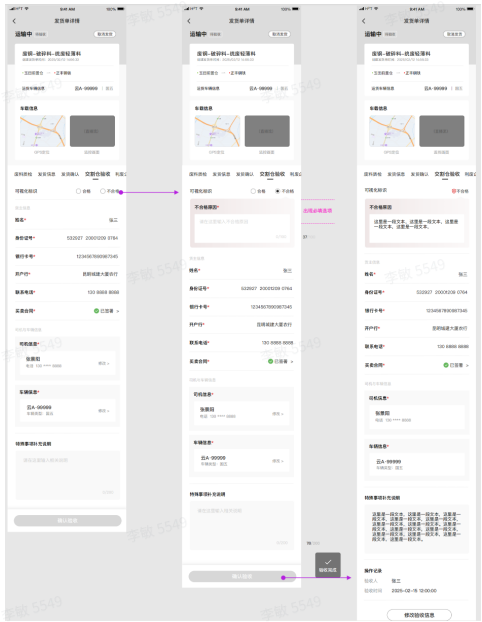
- 调用下单预开票API，将所需字段信息均传入，必填字段涉及商品和交易相关的可任意合理填入即可（建议传参商品金额填入可传的最低金额）主要用于校验该散户的当前开票可用额度

- API调用完成后，需立即同时调用取消开票接口，结束本次假性预开票，否则该散户的下次真实预开票受影响

b. 「2.填写发货信息」子任务状态：若发货信息数据完整（包括磅单），则子任务变更为已完成；

c. 发货单一级状态：若子任务「1.废料质检」和「2.填写发货信息」均已完成，则【待录入】变更为【运输中】

发货确认	1. 发货清单：回显发货单基础信息，不支持编辑 2. 批量确认： a. 发货单关联逻辑：发货单**二级状态包含 待发货确认 & 发货仓相同 & 货主身份证号相同均**满足时，可进行批量确认 b. 发货单排序：按照发货时间倒序，发货时间=发货单一级状态变更为【运输中】那一刻的时间 c. 发货单卡片：回显发货单基础信息 d. 批量操作：可单选/全选关联的发货单 3. 确认发货 btn： a. 点击后打开支付宝-e签宝小程序，并跳转到签合同页面 4. e签宝签合同： a. 签署方：1.仓管员（即发货仓关联的仓管员）；2.加盟商（即发货仓对应管理员） b. 未签署： i. 选择是加盟商自己签，还是他人代签，若他人代签必须上传授权书图片； ii. 选择签字方式和上传授权后，激活 去签字进行确认发货 btn，点击后打开e签宝支付宝小程序并跳转签合同页面； iii. 合同内容：中再云汇前置仓发货确认单 1. 静态文本：发货确认说明 1、加盟商及仓管员需对账户合同签订及限额进行每日检查，确认无误后方可使用该账户进行发货。 2、此确认单适用于发货确认，双方签字后视为对单据各项信息确认无误，如加盟商无法签字，需指定现场负责人进行签字。 3、本发货确认单中毛重、皮重、净重仅用于数据记录及分析，不作为结算依据，结算以利废企业结算单为准。 2. 动态数据：将用户已选要确认的发货单拼接到合同内； c. 签署中：已启动签合同流程，在完成签署之前全程均叫签署中； d. 已签署：		

	i. 获取e签宝合同完成状态，回显已签署状态和用户选择的签字方式。点击后调起e签宝支付宝小程序查看签署记录； ii. 授权协议一般签署后自然年底前有效，同一个发货仓的同一个货主，若曾上传过授权他人代签的发货确认的协议，默认勾选他人代签和授权图片回显。 e. 逆向流程：暂不做系统处理，后续同退货等流程关联完善。	
交割仓验收	1. 可视化标识：点选是否合格，若选择不合格则展示文本输入框，必填不合格原因。 2. 货主信息、司机信息、车辆信息： a. 数据来源：回显子任务「2.填写发货信息」已录信息，同一套信息： b. 操作：可编辑，若编辑并完成 `确认验收` 则需要更新所有子任务中涉及到该同一个字段的值； 3. 其他说明：可选是否补充文本说明特殊事项； 4. `确认验收` btn：点击后校验是否必填信息完整，完整则toast提示“验收完成” a. 验收完成增加操作记录显示操作人和验收时间 b. 增加 `修改验收信息` 按钮，支持修改表单	
利废企业收货	1. 对于需要跟进的送货进行节点逐一确认，若选择「异常」，则展开文本输入框，必填异常说明。 2. 划价单 a. 上传划价单：上传利废企业送货完成后的划价单图像 b. 解析划价单： i. 数据来源：从图像中提取划价单字段，自动获取数据匹配回填到各个字段，支持手动进行修改 ii. 数据格式限制： 1. 重量：单位 吨，小数点两位，min0-max100 2. 单价：单位 元/吨，小数点后两位，min0-max100000 3. 金额：单位元，小数点两位，min0-max1000000	

	3. 其他说明：选填，补充文本说明特殊事项 4. 确认验收 btn：点击后校验是否必填信息完整，完整则toast提示“收货完成” a. 收货完成增加操作记录显示操作人和收货时间 b. 增加 修改收货信息 按钮，支持修改表单 c. 校验是否所有子任务均已完成，若完成需同步变更发货单一级状态至 已完成	
通用说明	1. 子任务tab的展示和操作： a. 展示：不判断权限，有该发货单权限的用户均展示子任务全集； b. 操作： i. 无权限：提示暂无操作权限； ii. 任务未开启：提示还未流转到该任务 2. 发货单终结态 a. 已完成 ：除开票之外其他子任务均不能进行编辑，仅展示。开票不作为强制任务，仅作为可选项； b. 已关闭 ：发货单的所有子任务不可再编辑修改；	

附表一：发货单状态*子任务映射表

加盟前置仓发货单父子任务映射表				
一级状态	二级状态	子任务-已开启	子任务-待开启	子任务-已完成
待录入	待质检	1.废料质检 2.填写发货信息	3.发货确认 4.交割仓送达验收 5.利废企业收货 6.发票开具	null
	质检完成	2.填写发货信息	3.发货确认 4.交割仓送达验收 5.利废企业收货 6.发票开具	1.废料质检
运输中	待验收	4.交割仓送达验收	5.利废企业收货 6.发票开具	1.废料质检 2.填写发货信息 3.发货确认
	待验收·待发货确认	3.发货确认 4.交割仓送达验收	5.利废企业收货 6.发票开具	1.废料质检 2.填写发货信息
	待收货	5.利废企业收货	6.发票开具	1.废料质检 2.填写发货信息 3.发货确认 4.交割仓送达验收
	待收货·待发货确认	3.发货确认 5.利废企业收货	6.发票开具	1.废料质检 2.填写发货信息 4.交割仓送达验收
	待发货确认	3.发货确认	6.发票开具	1.废料质检 2.填写发货信息 4.交割仓送达验收 5.利废企业收货
已完成	null	6.发票开具	null	1.废料质检 2.填写发货信息 3.发货确认 4.交割仓送达验收 5.利废企业收货
已关闭	质检关闭	null （子任务不分组，每个子任务在关闭时各自是什么状态和填入的数据就对示）		

5.2.4 开票结算 李汇慧

主流程：开票申请提交—散户确认订单信息—企业订单支付—开票完成

开票服务提供方：工商银行

详见文档：【预评审文档】反向开票对接工行

6、非功能性需求（可选）

> 可裁剪。可包括：权限说明、授权说明、异常情况、界面说明、字段规则等等，根据产品特点和需要自行添加和裁剪。

6.1 权限说明

6.1.1 子任务分用户角色操作权限表

加盟前置仓发货单-子任务操作权限					
子任务/角色/权限	质检员	仓管员	交割仓驻场员	利废企业驻场员	仓经理
1.废料质检	编辑	查看	查看	查看	编辑
2.填写发货信息	查看	编辑	编辑	编辑	编辑
3.发货确认	查看	编辑	查看	查看	编辑
4.交割仓送达验收	查看	查看	编辑	查看	编辑
5.利废企业收货	查看	查看	查看	编辑	编辑
6.发票开具	查看	查看	编辑	编辑	编辑